

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên Đồ án:

**PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG
TRONG ẢNH (NGƯỜI, XE, VẬT THỂ)**

SVTH:

Nguyễn Huỳnh Anh Tú-2374802010536

Lê Hoàng Hiệp-2374802010139

Nguyễn Xuân Công Sơn-2374802013440

Nguyễn Phước Thành-2374802013578

GVHD: TS.Đỗ Hữu Quân

Lớp: 243_71ITAI40803_01 Nhóm: 20

Hồ Chí Minh – năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Viết một báo cáo đồ án môn học là một trong những việc khó nhất mà chúng em phải hoàn thành trong quá trình học một môn học. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã gặp rất nhiều khó khăn và bế ngõ. Nếu không có những sự giúp đỡ và lời động viên chân thành của nhiều người có lẽ chúng em khó có thể hoàn thành tốt tiểu luận này. Đầu tiên chúng em xin gửi lời biết ơn chân thành đến thầy Đỗ Hữu Quân, người trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành tiểu luận này. Những ý kiến đóng góp của thầy là vô cùng hữu ích, nó giúp chúng em nhận ra các khuyết điểm của đồ án. Cảm ơn thầy và các bạn trường Đại học Văn Lang là những người đã cùng nhóm em sát cánh và trải nghiệm để hoàn thành đồ án môn học.

Nhóm thực hiện báo cáo

Mục lục

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
1.1. Giới thiệu đề tài.....	1
1.2. Tổng quan về bài toán phát hiện đối tượng (Object Dectection)	1
1.3. Giới thiệu về mô hình YOLO.....	1
1.4. Giới thiệu về thư viện ByteTrack.	2
1.5. Giới thiệu về thư viện Ultralytics	2
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT	3
2.1. Công cụ sử dụng.....	3
2.2. Phân tích bài toán	3
2.3. Kiến thức hệ thống tổng quát.	3
2.4. Mô tả mô hình YOLOv8 sử dụng.....	3
2.5. Mã nguồn chính	5
2.6. Kết quả đầu ra.....	5
2.7. Sơ đồ hệ thống.....	9
2.8. Nhận xét	9
*Ưu điểm.....	9
*Nhược điểm:.....	9
CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	10
3.1. Hướng phát triển.....	10
3.2. Kết luận.....	10

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu đề tài

Giới thiệu bài toán: Phát hiện và đếm đối tượng (người, xe, vật thể) trong ảnh/video.

Tầm quan trọng của việc áp dụng vào thực tế:

- Giám sát giao thông
- Đếm người ra vào
- Theo dõi an ninh tự động

Mục tiêu đề tài:

- Tìm hiểu thuật toán phát hiện đối tượng (Object Detection)
- Áp dụng mô hình YOLOv8
- Thực hiện đếm chính xác số lượng vật thể qua vùng xác định

1.2. Tổng quan về bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection)

Khái niệm: Phát hiện đối tượng là quá trình xác định vị trí (bounding box) và loại đối tượng trong ảnh.

Phân biệt:

- Classification: Nhận dạng nội dung ảnh
- Object Detection: Nhận dạng và định vị đối tượng
- Segmentation: Phân vùng từng pixel theo đối tượng

1.3. Giới thiệu về mô hình YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một thuật toán phát hiện đối tượng trong ảnh nổi bật, thuộc nhóm One-Stage Object Detector, được thiết kế để nhận diện và định vị các vật thể trong thời gian thực.

Khác với các phương pháp truyền thống chia việc phát hiện và phân loại thành hai giai đoạn, YOLO xử lý toàn bộ ảnh đầu vào chỉ trong một lần “nhìn” (one pass) bằng mạng nơ-ron, giúp tăng tốc độ xử lý vượt trội.

YOLOv8s là tên mô hình nhỏ (small) trong bộ mô hình YOLOv8 do Ultralytics phát triển, dùng để phát hiện đối tượng (object detection) được nhóm chúng em sử dụng trong bài báo cáo.

Trong YOLOv8 có nhiều biến thể khác như:

- yolov8n → nano (rất nhỏ)
- yolov8s → small (nhỏ)

- yolov8m → medium (trung bình)
- yolov8l → large (lớn)
- yolov8x → x-large (rất lớn)

Nó là sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác — rất lý tưởng để:

- Chạy trên laptop cấu hình trung bình
- Dùng trong hệ thống giám sát giao thông, nhận diện xe
- Tích hợp với các thư viện như **ByteTrack**, **OpenCV**, **Numpy**

* So sánh giữa hai mô hình YOLOv5 và YOLOv8.

Tiêu chí	YOLOv5	YOLOv8
Cách sử dụng	Phải import từ repo YOLOv5	Dùng trực tiếp với thư viện Ultralytics
Tích hợp tính năng	Chỉ có object detection	Có detection, segmentation, pose, tracking
Tốc độ & hiệu suất	Tốt	Tốt hơn, nhẹ và chính xác hơn

1.4. Giới thiệu về thư viện ByteTrack.

ByteTrack là một thuật toán theo dõi đối tượng (Multi-Object Tracking - MOT), được thiết kế để duy trì ID và theo dõi đường đi của các đối tượng (người, xe, vật thể...) trong video theo thời gian thực.

Khác với nhiều phương pháp truyền thống chỉ theo dõi các đối tượng có độ tin cậy cao (high-confidence detections), ByteTrack thực hiện theo dõi cả những đối tượng có độ tin cậy thấp (low-confidence) – giúp nâng cao độ chính xác, đặc biệt trong các khung hình có vật thể bị che khuất, di chuyển nhanh hoặc bị làm mờ.

1.5. Giới thiệu về thư viện Ultralytics

Ultralytics là một công ty và thư viện mã nguồn mở chuyên phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, nổi bật nhất là dòng mô hình YOLO (You Only Look Once) – một trong những mô hình hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện đối tượng (Object Detection).

Phiên bản YOLOv8 hiện tại là do Ultralytics phát triển từ đầu, không phụ thuộc vào phiên bản YOLOv5 cũ.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ CÀI ĐẶT

2.1. Công cụ sử dụng

- Visual Studio Code
- OpenCV
- NumPy
- Mô hình YOLOv8s
- ByteTrack
- Ultralytics

2.2. Phân tích bài toán

Đầu vào: Ảnh hoặc video chứa các đối tượng như người, xe máy, ô tô...

Yêu cầu:

- Phát hiện đối tượng (Object Detection).
- Đếm số lượng từng loại đối tượng trong vùng quan sát.

Đầu ra:

- Ảnh/video có gắn bounding box.
- Số lượng các đối tượng đã đếm.

Ứng dụng thực tế: giám sát giao thông, đếm người vào sự kiện, thống kê...

2.3. Kiến trúc hệ thống tổng quát.

Bạn có thể chia thành 4 bước:

- Bước 1: Đọc ảnh/video đầu vào.
- Bước 2: Áp dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện đối tượng.
- Bước 3: Theo dõi(Tracking): Gán ID cho xe và theo dõi xuyên suốt ảnh/video.
- Bước 4: Thống kê / đếm xe: lưu thông tin xe, thời gian, vị trí vào cơ sở dữ liệu.

2.4. Mô tả mô hình YOLOv8 sử dụng.

Tên mô hình: yolov8s.pt (phiên bản cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác)

Đặc điểm chính:

- **Backbone:** Sử dụng kiến trúc **C2f module** – cải tiến từ CSPDarknet để tăng hiệu suất và giảm tham số.
- **Neck:** Sử dụng **FPN + PAN** để tổng hợp đặc trưng từ nhiều cấp độ khác nhau.

- **Head:** Dự đoán các bounding box, class, và confidence với kiến trúc anchor-free (không cần anchor như YOLOv5).

Lý do chọn YOLOv8:

- Tốc độ nhanh (real-time)
- Mô hình nhẹ hơn và tối ưu hóa kiến trúc hơn YOLOv5
- Tích hợp tốt với thư viện ultralytics
- Tiết kiệm thời gian phát triển, dễ tinh chỉnh cho dữ liệu Việt Nam
- YOLOv8 hỗ trợ nhiều tác vụ AI:
 - + Object detection (Nhận diện vật thể).
 - + Instance segmentation (Phân đoạn từng đối tượng).
 - + Pose estimation (Ước lượng tư thế).
 - + Image Classification (Phân loại hình ảnh).

2.5. Mã nguồn chính

```
import cv2
import numpy as np
from ultralytics import solutions

# Kích thước resize video
resize_width = 960
resize_height = 540

# Vùng đếm gốc (phù hợp với video gốc lớn)
original_region = [[0, 300], [1500, 300], [1500, 800], [0, 800]]

# Tự động scale lại vùng đếm cho đúng với khung resize
def scale_region_points(region, orig_w, orig_h, new_w, new_h):
    scale_x = new_w / orig_w
    scale_y = new_h / orig_h
    return [[int(x * scale_x), int(y * scale_y)] for x, y in region]

def enhance_dark_blurry(image):
    #Tăng sáng dùng CLAHE trên kênh V
    hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    h, s, v = cv2.split(hsv)
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8, 8))
    v = clahe.apply(v)
    hsv_enhanced = cv2.merge((h, s, v))
    brightened = cv2.cvtColor(hsv_enhanced, cv2.COLOR_HSV2BGR)

    #Làm nét ảnh toàn khung
    sharpen_kernel = np.array([[0, -1, 0],
                                [-1, 5, -1],
                                [0, -1, 0]])
    sharpened = cv2.filter2D(brightened, -1, sharpen_kernel)
```



```

#Làm mờ vùng xa phía trên (giảm vỡ hình khi phóng to)
y1, y2 = 0, int(resize_height * 0.35) # vùng trên 35% ảnh
far_area = sharpened[y1:y2, :]

if far_area.size > 0:
    upscale = cv2.resize(far_area, None, fx=2, fy=2, interpolation=cv2.INTER_LANCZOS4)
    downscale = cv2.resize(upscale, (far_area.shape[1], far_area.shape[0]),
interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
    sharpened[y1:y2, :] = downscale

return sharpened

# Hàm chính: đếm vật thể có đi qua vùng đếm
def count_objects_in_region(video_path, output_video_path, model_path):
    cap = cv2.VideoCapture(video_path)
    assert cap.isOpened(), "không thể mở video"

    orig_w = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
    orig_h = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
    fps = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS))

    video_writer = cv2.VideoWriter(
        output_video_path,
        cv2.VideoWriter_fourcc(*"mp4v"),
        fps,
        (resize_width, resize_height)
    )

    region_points = scale_region_points(original_region, orig_w, orig_h, resize_width,
resize_height)

```

```

counter = solutions.ObjectCounter(
    model=model_path,
    region=region_points,
    show=False,
    conf=0.3,
)

while cap.isOpened():
    success, frame = cap.read()
    if not success:
        break

    # Resize + xử lý sáng/mờ/muợt vùng xa
    frame = cv2.resize(frame, (resize_width, resize_height))
    enhanced_frame = enhance_dark_blurry(frame)

    # Nhận diện + đếm
    results = counter(enhanced_frame)

    # Ghi video + hiển thị
    video_writer.write(results.plot_im)
    cv2.imshow("kết quả", results.plot_im)
    if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
        break

cap.release()
video_writer.release()
cv2.destroyAllWindows()

# Gọi hàm chính
count_objects_in_region(
    video_path="videomo2.mp4",

```

```

output_video_path="output_scaled.avi",
model_path="yolov8s.pt"
)

```

2.6. Kết quả đầu ra

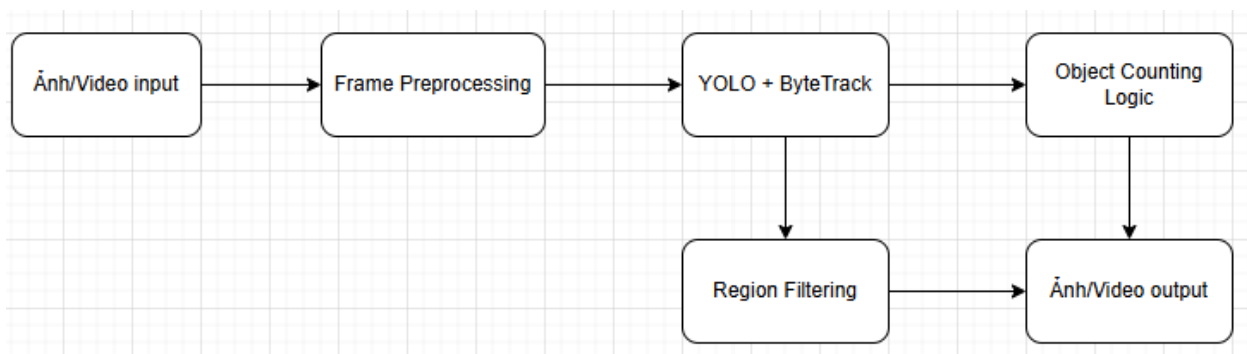
Sau khi thực hiện chương trình, hệ thống đã xử lý video đầu vào và cho ra các kết quả như sau:

- Phát hiện và đếm đối tượng trong vùng quan tâm (ROI):
Các đối tượng như người, xe máy, ô tô được nhận diện chính xác khi đi qua vùng đã xác định trong khung hình.
- Hiển thị khung giới hạn (bounding boxes):
Mỗi đối tượng được hiển thị bằng khung hình chữ nhật, kèm nhãn phân loại và độ tin cậy (confidence score).
- Đánh số theo dõi (Tracking ID):
Mỗi đối tượng được gán một ID riêng để theo dõi liên tục giữa các khung hình (dựa vào thuật toán ByteTrack).
- Giao diện hiển thị kết quả:
Giao diện hiện bounding box, label và đếm tổng số đối tượng đã đi qua vùng.
Dễ dàng quan sát người, xe, vật thể di chuyển.
- Video đầu ra:
Một video mới được tạo ra với tên:

output_processed_video.avi



2.7. Sơ đồ hệ thống



2.8. Nhận xét

*Ưu điểm

Tốc độ nhanh, có thể xử lý gần thời gian thực (real-time).

Mô hình nhẹ (yolov8s.pt), dễ cài đặt và triển khai.

Đếm và theo dõi đối tượng hiệu quả với thuật toán ByteTrack:

Có thể tùy chỉnh vùng đếm và loại đối tượng dễ dàng.

*Nhược điểm:

Độ chính xác chưa cao với các vật thể nhỏ hoặc bị che khuất.

Nhạy cảm với điều kiện ánh sáng kém hoặc video chất lượng thấp.

Phiên bản nhẹ nên độ chính xác thấp hơn các phiên bản lớn hơn như YOLOv8m, YOLOv8l.

CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.1. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và mở rộng ứng dụng, trong tương lai có thể phát triển theo các hướng sau:

- Nâng cấp mô hình: Sử dụng các phiên bản mạnh hơn như YOLOv8m, YOLOv8l, YOLOv11 để cải thiện độ chính xác, đặc biệt với đối tượng nhỏ hoặc môi trường phức tạp.
- Cải thiện tiền xử lý ảnh: Áp dụng các kỹ thuật tăng cường ảnh (image enhancement) để làm rõ đối tượng trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh mờ.
- Tích hợp giám sát thời gian thực: Kết hợp với camera IP để triển khai hệ thống giám sát giao thông hoặc an ninh thời gian thực.
- Thống kê và xuất báo cáo: Tạo dashboard hoặc bảng thống kê số lượng đối tượng theo thời gian, hỗ trợ phân tích dữ liệu.
- Nhận diện cụ thể đối tượng: Kết hợp phân loại nâng cao để nhận diện từng loại xe (xe máy, ô tô, xe tải...), từng người,...

3.2. Kết luận

Trong đồ án này, nhóm đã nghiên cứu và cài đặt thành công một ứng dụng sử dụng mô hình YOLOv8 để thực hiện phát hiện và đếm số lượng đối tượng trong video thực tế (cụ thể là người, xe cộ, v.v.).

Thông qua việc tích hợp thư viện Ultralytics, thuật toán theo dõi ByteTrack, cùng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, hệ thống cho thấy khả năng xử lý video nhanh chóng, ổn định và chính xác trong điều kiện thông thường.

Các kết quả đầu ra cho thấy hệ thống có thể:

- Phát hiện và đánh dấu đối tượng bằng bounding box.
- Theo dõi và đếm chính xác số lượng đối tượng qua vùng quan sát.
- Xuất ra video kết quả rõ ràng, dễ quan sát.

Đây là nền tảng tốt để ứng dụng trong các bài toán thực tế như: giám sát giao thông, đếm người trong tòa nhà, quản lý an ninh,...

Tài liệu tham khảo:

[1] Ultralytics Docs – YOLOv8: <https://docs.ultralytics.com>

[2] GitHub YOLOv8: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[3] ByteTrack Github: <https://github.com/FoundationVision/ByteTrack>

[4] Tài liệu Elearning Trường Đại Học Văn Lang:
<https://elearning.vlu.edu.vn/course/view.php?id=8219>